

Résumer une série de mesures

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
une série	une liste de nombres (des mesures)	
la moyenne	on additionne tout, on divise par le nombre de valeurs	
ranger	mettre du plus petit au plus grand	
la médiane	la valeur qui est au milieu de la série rangée	
l'étendue	le plus grand nombre moins le plus petit	
une valeur extrême	un nombre très loin des autres	

La situation. Le chef d'atelier note le temps de 11 vidanges (en minutes) :

18 — 22 — 19 — 25 — 21 — 20 — 23 — 19 — 24 — 22 — 95

La dernière (95) a été très longue : le bouchon était bloqué.

Question du jour : quel nombre donner à un client pour dire « une vidange dure environ... » ?

Je pense que...

1. La moyenne

La moyenne : j'additionne tous les nombres, puis je divise par 11.

- Je fais la somme des 11 nombres :

.....

- Je divise par 11 :

.....

- Combien de vidanges durent **moins** que ce résultat ?

.....

Réponse : **10 sur 11**. La valeur 95 est trop grande, elle « tire » la moyenne. La moyenne ne décrit pas bien la série.

2. La médiane

Je range du plus petit au plus grand. La médiane est le nombre **au milieu**.

18 — 19 — 19 — 20 — 21 — _____ — 22 — 23 — 24 — 25 — 95

Il y a 11 nombres. Le milieu, c'est le **6^e**.

- La médiane =

.....

- Si je change 95 en 300, la médiane change-t-elle ?

.....

3. L'étendue

L'étendue = le plus grand – le plus petit.

- $95 - 18 =$

.....

À RETENIR

Moyenne : somme ÷ nombre de valeurs.

Médiane : la valeur du milieu, série rangée.

Étendue : maximum – minimum.

Une valeur extrême change la moyenne, pas la médiane.

Exercices

1. Cinq nombres : 4 — 6 — 5 — 8 — 7. La moyenne :

.....

2. Range : 4 — 6 — 5 — 8 — 7. La médiane (nombre du milieu) :

.....

3. L'étendue de : 4 — 6 — 5 — 8 — 7.

.....

4. Six durées : 15 — 20 — 18 — 22 — 19 — 140. Une seule est très grande. Vaut-il mieux donner la moyenne ou la médiane ?

.....